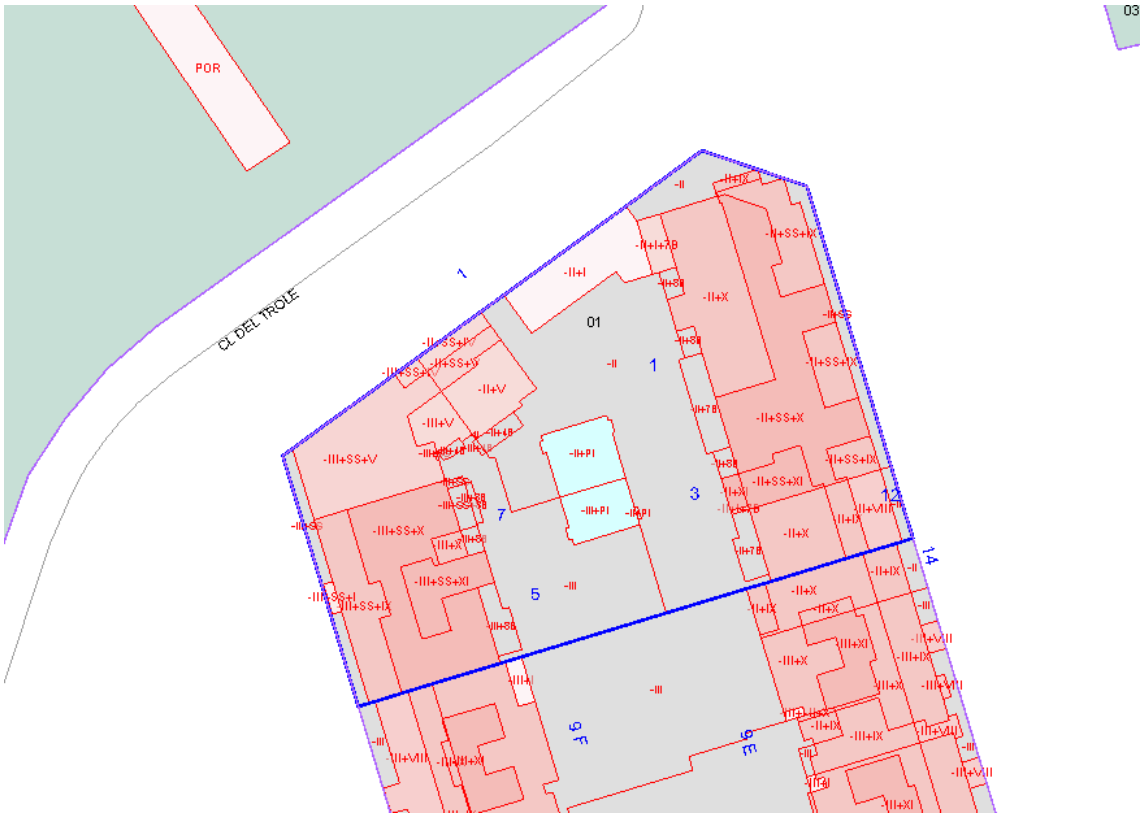
D. JAVIER DE LOS REYES CORTÉS, Ingeniero Técnico Industrial especialista en Electricidad Colegiado Nº 27.041 del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales.

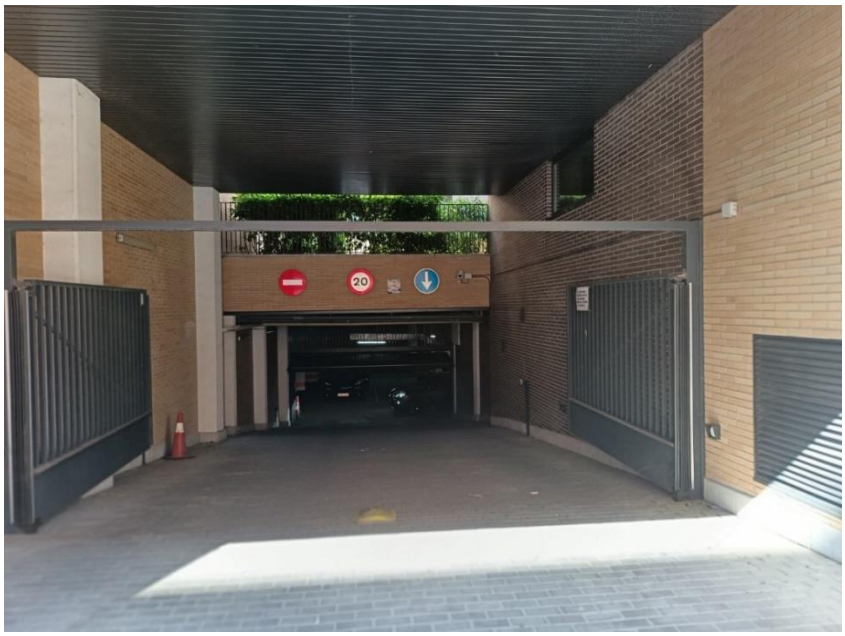
CERTIFICA:

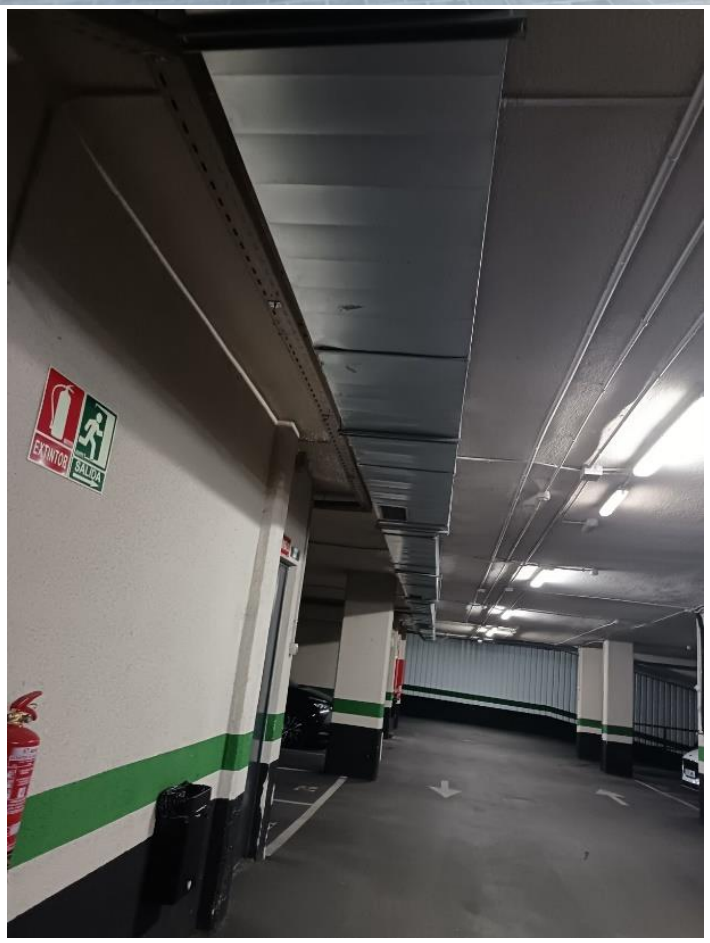
Que se realiza el presente Certificado de Desclasificación de Aparcamiento Privado de Vehículos por encargo de: **COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TROLE 1,3,5,7** con C.I.F. nº **H88164108** y domicilio social a efectos de Notificación en la C/Trole Nº 1-3-5-7 de 28031, Madrid como se puede observar en la imagen que se adjunta

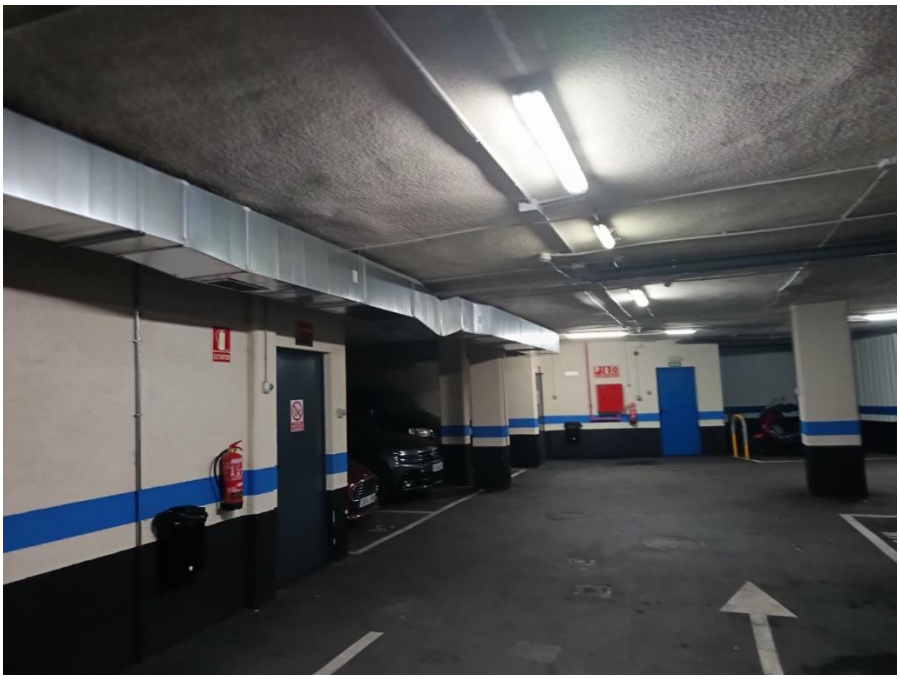


La referencia catastral del inmueble es 6204601VK4760C, el cual dispone de una superficie total construida de 3.712,05 m^2 y construido en el año 2018 según catastro, siendo la superficie útil del aparcamiento de 2.981,43 m^2.

El acceso al aparcamiento privado de vehículos se realiza desde la C/Tranvía de Arganda 28031, Madrid



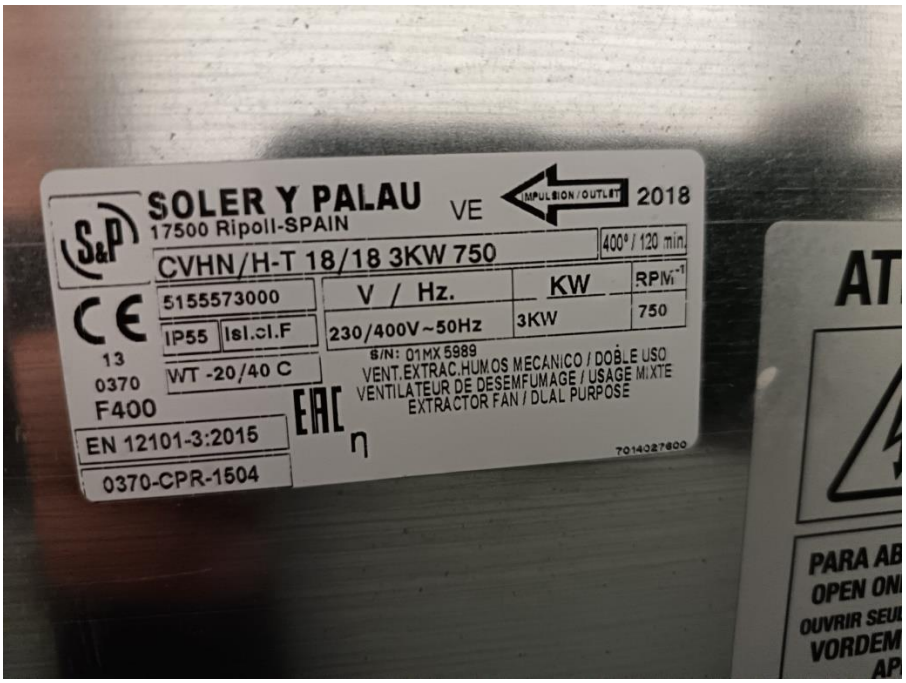


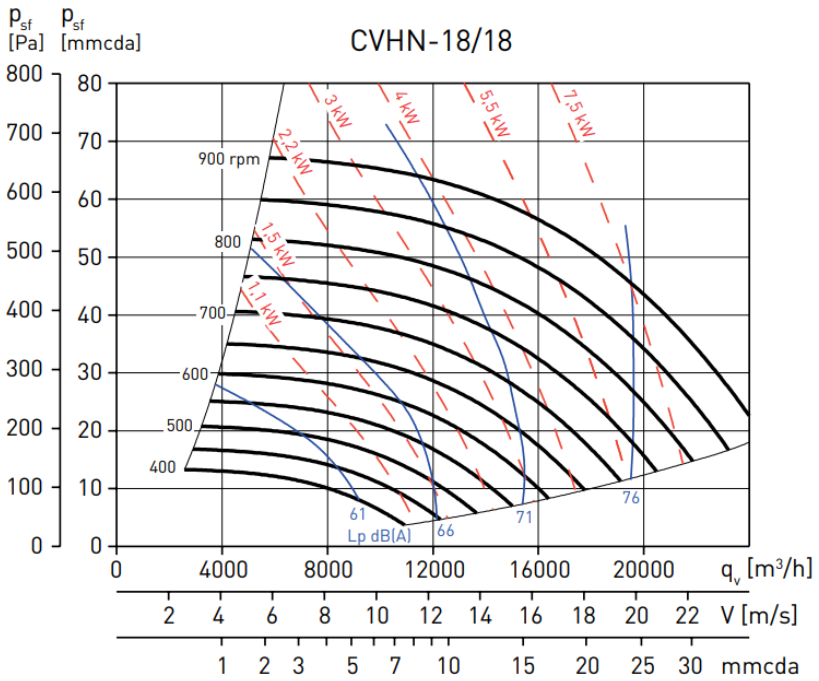


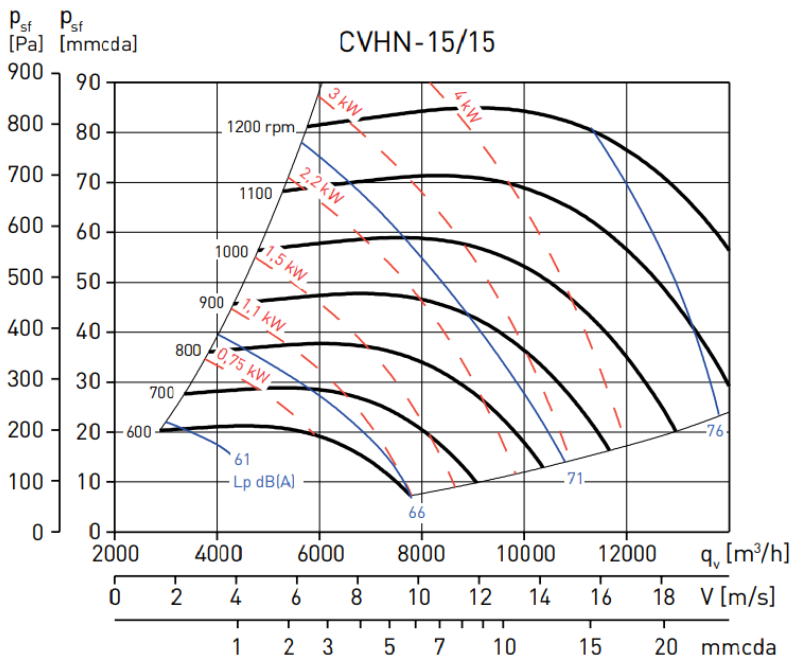
La presente certificación se realiza únicamente para determinar si es posible desclasificar el aparcamiento privado de vehículos de tres plantas de 107 plazas en total, respecto a la ITC-BT-29 “Prescripciones Particulares en Locales con Riesgo de Incendio o Explosión” del Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto por el que se aprueba el “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión” como local con riesgo de incendio y explosión, sin valorar si la ventilación es adecuada o cumple con otros Reglamentos, Normas, etc.

El aparcamiento privado de vehículos objeto del presente certificado tiene tres planta/s y una ocupación total de 107 plazas de aparcamiento situado en la planta -1, -2 y -3.

Para la ventilación del aparcamiento privado de vehículos se dispone de **Ventilación forzada.**


SOLER Y PALAU
17500 Ripoll-SPAIN
VE
IMPULSION / OUTLET
2018
CVHN/H-T 18/18 3KW 750
400° / 120 min.
5155573000
V / Hz.
KW
RPM-1
IP55
Isl.cl.F
230/400V~50Hz
3KW
750
13
0370
WT -20/40 C
S/N: 01MX 5989
VENT.EXTRAC.HUM.OS MECANICO / DOBLE USO
VENTILATEUR DE DESEMFUMAGE / USAGE MIXTE
EXTRACTOR FAN / DUAL PURPOSE
F400
EN 12101-3:2015
0370-CPR-1504
7014027600


CVHN-18/18
p_{sf} [Pa]
p_{sf} [mmcda]
800
700
600
500
400
300
200
100
0
80
70
60
50
40
30
20
10
0
900 rpm
800
700
600
500
400
3 kW
4 kW
5.5 kW
7.5 kW
2.2 kW
1.5 kW
1.1 kW
61
66
71
76
Lp dB(A)
0
4000
8000
12000
16000
20000
q_v [m³/h]
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
V [m/s]
1
2
3
5
7
10
15
20
25
30
mmcda



Planta	Maquina	Marca	Modelo	Potencia (kW)	Caudal (m^3/h)	Voltaje (V)	Rpm
Planta -1	TURBINA EXTRACTORA	S&P	CVHN-18/18	3	12.100	230/400	750
Planta -1	TURBINA EXTRACTORA	S&P	CVHN-18/18	3	12.100	230/400	750
Planta -1	TURBINA EXTRACTORA	S&P	CVHN-15/15	2,2	8.000	230/400	900
Planta -1	TURBINA EXTRACTORA	S&P	CVHN-15/15	2,2	8.000	230/400	900
Planta -2	TURBINA EXTRACTORA	S&P	CVHN-18/18	3	12.100	230/400	750
Planta -2	TURBINA EXTRACTORA	S&P	CVHN-18/18	3	12.100	230/400	750
Planta -2	TURBINA EXTRACTORA	S&P	CVHN-15/15	2,2	8.000	230/400	900
Planta -2	TURBINA EXTRACTORA	S&P	CVHN-15/15	2,2	8.000	230/400	900
Planta -3	TURBINA EXTRACTORA	S&P	CVHN-15/15	2,2	8.000	230/400	900
Planta -3	TURBINA EXTRACTORA	S&P	CVHN-15/15	2,2	8.000	230/400	900

Los conductos de extracción están repartidos uniformemente por todas las plantas del aparcamiento privado de vehículos, por lo que se considera unas condiciones de ventilación buenas y sin dificultades, con lo que el caudal a considerar para los cálculos será el indicado en párrafos anteriores.

Planta	Tipo de Ventilación	Superficie (m^2)	**Total**
Planta -1	Apertura entrada	30.74	
Planta -1	Rejillas de ventilación	1.92	
Planta -1	Rejilla de ventilación 2	17.36	**50.02**

Se adjunta la imagen del Plano del Aparcamiento privado de vehículos de 107 plazas situado en la C/Trole Nº 1-3-5-7 de 28031, Madrid con referencia catastral del inmueble 6204601VK4760C.

Como se puede observar en las fichas de cálculo y desclasificación según la UNE EN 60079-10 **se cumple que el caudal de ventilación disponible calculado por vehículo es superior al caudal mínimo necesario para diluir un escape hipotético de CO,** hasta una concentración por debajo del LIE.

Con los datos obtenidos se puede considerar que, con la ventilación existente, el aparcamiento privado de vehículos situado en la planta -1,-2 y -3 de la C/Trole Nº 1-3-5-7 de 28031, Madrid es capaz de Proporcionar un caudal de ventilación de 273,63 L/s por plaza de aparcamiento (107 plazas), siendo necesario para considerarse suficientemente ventilado un caudal de 150 L/s por plaza, por lo que **el Aparcamiento situado en la planta -1,-2 y -3 se considera desclasificado** respecto a la ITC-BT-29 del Real Decreto 842/2002 "Reglamento electrotécnico de Baja Tensión" como local con riesgo de incendio y explosión.

Y para que conste a instancia de desclasificación del aparcamiento privado de vehículos a efectos de la ITC-BT-29, expido el presente Certificado en Madrid a 3 de junio de 2025.

X DE LOS REYES CORTES JAVIER - 50258632K

Firmado digitalmente por DE LOS REYES CORTES JAVIER - 50258632K
DN: cn=DE LOS REYES CORTES JAVIER - 50258632K, c=ES
Fecha: 2025.06.03 19:33:19 +02'00'

Javier de los Reyes Cortés
Ingeniero Técnico Industrial

INFORME DE DESCLASIFICACIÓN DE GARAJE

ACORDE A CTE-DB-HS3, GUÍA-BT-29 (NOV.19/REV.4) Y NORMA UNE-EN 60079-10

Características del garaje			
El garaje presenta un número de plazas superior a 5 y con <100m2 lo que implica que tiene una clasificación: Clase I - Zona 2 y se requiere la realización del presente informe para su desclasificación			
Parámetro	Descripción	Unidades	Valor
H	Altura media del garaje	[m]	5
S	Superficie total del garaje	[m²]	2981,43
n	Número de plazas del garaje	[u]	107

Valores de referencia del documento Guía-BT-29 (Ed. nov 19 / Rev. 4) determinados acorde a la Norma UNE-EN 60079-10			
Parámetro	Descripción	Unidades	Valor
$Q_{Min.\ Total}$	Caudal de aire fresco mínimo	[m³/s]	2,68E-06
f	Eficacia de la ventilación (valor más desfavorable)	[-]	5,000
R	Radio para el volumen de zona peligrosa (valor conservador)	[m]	0,200
$C = 3600 \cdot f \cdot Q_{Min.\ Total} / (2/3 \cdot \pi \cdot R^3)$	Número de renovaciones de aire necesarias	[1/h]	2,879
$V_{vehículo} = H \cdot S / n$	Volumen ocupado por vehículo	[m³/u]	139,319
$Q_{Min.\ Vehículo} = C \cdot V_{vehículo} / 3600$	Ventilación mínima exigida por vehículo	[m³/(s·u)]	0,111

Cálculo del caudal total requerido para el garaje objeto de estudio			
Parámetro	Descripción	Unidades	Valor
$Q_{Min.\ Vehículo}$	Ventilación mínima exigida por vehículo	[m³/(s·u)]	0,111
n	Número de plazas del garaje	[u]	107
$Q_{T\text{-}REBT} = Q_{Min.\ Vehículo} \cdot n$	Caudal mínimo requerido acorde a la Guía-BT-29 del REBT	[m³/s]	11,922
$Q_{Min.\ Salubridad}$	Caudal unitario requerido acorde al CTE-DB-HS3	[m³/(s·u)]	0,150
$Q_{T\text{-}CTE} = Q_{Min.\ Salubridad} \cdot n$	Caudal mínimo requerido acorde al CTE-DB-HS3	[m³/s]	16,050
$Q_T = MAX(Q_{T\text{-}REBT}, Q_{T\text{-}CTE})$	Caudal más desfavorable de los dos obtenidos (CTE/REBT)	[m³/s]	16,050

Dimensionado del sistema de ventilación acorde al CTE-DB-HS3			
Parámetro	Descripción	Unidades	Valor
$Q_T = MAX(Q_{T\text{-}REBT}, Q_{T\text{-}CTE})$	Caudal más desfavorable de los dos obtenidos (CTE/REBT)	[l/s]	16050
$A_A = 4 \cdot Q_T$	Área efectiva de apertura de admisión	[cm²]	64200
$A_E = 4 \cdot Q_T$	Área efectiva de apertura de extracción	[cm²]	64200
$A_P = 8 \cdot Q_T$	Área efectiva de apertura de paso	[cm²]	128400
$A_M = 8 \cdot Q_T$	Área efectiva de apertura mixta	[cm²]	128400
$S = 2,5 \cdot Q_T$	Sección conducto de extracción (solo para ventilación mecánica)	[cm²]	40125
$Q_N = 1,25 \cdot Q_T$	Caudal nominal mínimo del extractor (solo para ventilación mecánica)	[l/s]	20063

Descripción del sistema de ventilación existente			
TIPO DE VENTILACIÓN	**DESCRIPCIÓN**	**SUPERFICIE (cm2)**	**CAUDAL (m3/s)**
VENTILAZIÓN FORZADA	4 Máquinas de ventilación mecánica 3kW		13,44
VENTILAZIÓN FORZADA	6 Máquinas de ventilación mecánica 2,2kW		13,33
NATURAL	Puerta de entrada	30740,00	1,54
NATURAL	Rejilla de ventilación 1	1920,00	0,10
NATURAL	Rejilla de ventilación 2	17360,00	0,87
CAUDAL TOTAL DISPONIBLE (VELOCIDAD AIRE: 0,5 m/s)			29,28

Dado que la ventilación disponible para la superficie calculada es 29.278,78 L/s y la requerida por normativa para considerarse una zona lo suficientemente ventilada como para que no contraiga riesgo de explosión es de 16.050 L/s. Se puede considerar el local desclasificado.

DE LOS REYES CORTES JAVIER - 50258632K

Firmado digitalmente por DE LOS REYES CORTES JAVIER - 50258632K
DN: cn=DE LOS REYES CORTES JAVIER - 50258632K, c=ES
Fecha: 2025.06.03 19:33:27 +02'00'

Firmado por: **Javier de los Reyes Cortés con Nº de Colegiado:27041 y DNI: 50258632K**
martes, 3 de junio de 2025